דף עבודה — פרק 6: הזוויות המיוחדות ומעגל היחידה

טריגונומטריה · פרק 6 — ערכים מדויקים, מעגל היחידה וזוויות קהות

שם: ..... כיתה: ..... תאריך: .....

שני משולשי יסוד נותנים את כל הערכים המדויקים. חצי ריבוע: $\sin 45° = \cos 45° = \sqrt{2}/2$ וגם $\tan 45° = 1$. חצי משולש שווה-צלעות: $\sin 30° = \cos 60° = 1/2$, $\sin 60° = \sqrt{3}/2$, $\cos 30° = \sqrt{3}/3$, $\tan 30° = \sqrt{3}$, $\tan 60° = \sqrt{3}$. מעגל היחידה: $\cos\alpha$ הוא שיעור ה-x של הנקודה על המעגל, $\sin\alpha$ הוא שיעור ה-y. לזוויות קהות: $\sin(180° - \alpha) = \sin\alpha$ אבל $\cos(180° - \alpha) = -\cos\alpha$ — רק הקוסינוס מחליף סימן.

שאלה 1 — ערכים מדויקים — סדרה א קל

כתבו את הערך המדויק (בלי מחשבון, בלי עיגול):

א. $\sin 30°$ ← _____

ב. $\cos 45°$ ← _____

ג. $\tan 60°$ ← _____

שאלה 2 — ערכים מדויקים — סדרה ב קל

כתבו את הערך המדויק:

א. $\cos 30°$ ← _____

ב. $\sin 60°$ ← _____

ג. $\tan 45°$ ← _____

ד. $\sin 45°$ ← _____

שאלה 3 — ביטויים בערך מדויק קל

חשבו בערך מדויק:

א. $\sin 30° + \cos 60°$

ב. $\tan 45° - \sin 30°$

ג. $\cos 30° + \sin 60°$

שאלה 4 — צלעות בערך מדויק קל

במשולש ישר-זווית היתר הוא 10 ס"מ ואחת הזוויות החדות היא $30°$.

א. חשבו בערך מדויק את הניצב שמול הזווית.
ב. חשבו בערך מדויק את הניצב שלידה.

שאלה 5 — רבע וסימנים קל

לכל זווית כתבו באיזה רבע היא נמצאת ומה הסימן של הסינוס ושל הקוסינוס שלה:

א. $70°$
ב. $140°$
ג. $250°$
ד. $310°$

שאלה 6 — זוויות קהות — ערכים מדויקים בינוני

חשבו בערך מדויק בעזרת זווית העזר:

א. $\sin 150°$
ב. $\cos 150°$
ג. $\sin 120°$
ד. $\cos 135°$

שאלה 7 — נקודות על מעגל היחידה בינוני

כתבו את שיעורי הנקודה שעל מעגל היחידה המתאימה לזווית:

א. $60°$

ב. $120°$

ג. $90°$

זכרו: השיעור הראשון הוא הקוסינוס והשני הוא הסינוס.

שאלה 8 — שתי זוויות אפשריות בינוני

זווית α במשולש. מצאו את כל הערכים האפשריים שלה:

א. $\sin\alpha = 1/2$

ב. $\sin\alpha = \sqrt{3}/2$

ג. $\cos\alpha = -1/2$

בסעיף ג' — מדוע יש רק ערך אחד?

שאלה 9 — ביטויים משולבים בינוני

חשבו בערך מדויק:

א. $\sin^2 30° + \cos^2 30°$

ב. $\sin 45° \cdot \cos 45°$

ג. $\tan 30° \cdot \tan 60°$

שאלה 10 — מהסימן אל הזווית בינוני

ענו ונמקו:

א. במשולש נמצא $\cos \alpha = -0.35$. מה אפשר לומר על α?

ב. עבור זווית ברבע השלישי — מה הסימן של הטנגנס? מדוע?

ג. קיימת זווית α במשולש שעבורה $\sin \alpha = -0.4$? נמקו.

שאלה 11 — שטח משולש עם זווית קהה מאתגר

במשולש שתי צלעות $a = 8$ ו-$b = 5$, והזווית שביניהן $150°$. חשבו בערך מדויק את השטח לפי $S = \tfrac{1}{2}ab\sin C$, והסבירו מדוע הערך המדויק אפשרי כאן בלי מחשבון.

שאלה 12 — משפט הקוסינוסים עם 120 מעלות מאתגר

במשולש $a = 5$, $b = 8$, והזווית ביניהן $C = 120°$. חשבו את הצלע c (דיוק: שתי ספרות אחרי הנקודה), ובדקו שהיא ארוכה משתי הצלעות הנתונות.

שאלה 13 — מצאו את הטעות מאתגר

תלמיד כתב: "מכיוון ש-$\sin 135° = \sin 45°$, גם $\cos 135° = \cos 45°$, ולכן $\cos 135° = \sqrt{2}/2$".

אתרו את הטעות, כתבו את הערך הנכון, והציעו בדיקת שפיות מהירה שמגלה אותה מיד.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 6: הזוויות המיוחדות ומעגל היחידה

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $\sin 30° = 1/2$ ב. $\cos 45° = \sqrt{2}/2 \approx 0.707$ ג. $\tan 60° = \sqrt{3} \approx 1.73$

שאלה 2. א. $\cos 30° = \sqrt{3}/2$ ב. $\sin 60° = \sqrt{3}/2$ ג. $\tan 45° = 1$ ד. $\sin 45° = \sqrt{2}/2$

שאלה 3. א. $1/2 + 1/2 = 1$ ב. $1 - 1/2 = 1/2$ ג. $\sqrt{3}/2 + \sqrt{3}/2 = \sqrt{3} \approx 1.73$

שאלה 4. א. מול ויתר — סינוס: $a = 10 \cdot \sin 30° = 10 \cdot 1/2 = 5$ ס"מ. ב. ליד ויתר — קוסינוס: $b = 10 \cdot \cos 30° = 10 \cdot \sqrt{3}/2 = 5\sqrt{3} \approx 8.66$ ס"מ.

שאלה 5. א. רבע ראשון — הסינוס חיובי והקוסינוס חיובי. ב. רבע שני — הסינוס חיובי והקוסינוס שלילי. ג. רבע שלישי — שניהם שליליים. ד. רבע רביעי — הסינוס שלילי והקוסינוס חיובי.

שאלה 6. זווית העזר של $150°$ היא $30°$ ושל $120°$ היא $60°$ ושל $135°$ היא $45°$. א. $\sin 150° = 1/2$ ב. $\cos 150° = -\sqrt{3}/2$ ג. $\sin 120° = \sqrt{3}/2$ ד. $\cos 135° = -\sqrt{2}/2$

שאלה 7. א. $(\sqrt{3}/2 \,,\, 1/2)$ ב. $(\sqrt{3}/2 \,,\, -1/2)$ ג. $(0 \,,\, 1)$ — הנקודה הגבוהה ביותר במעגל.

שאלה 8. א. $\alpha = 30°$ או $\alpha = 150°$ ב. $\alpha = 60°$ או $\alpha = 120°$ ג. $\alpha = 120°$ בלבד — הקוסינוס שלילי רק ברבע השני, ולכן אין זווית שנייה בתחום שבו נמצאות זוויות של משולש.

שאלה 9. א. $3/4 + 1/4 = 1$ ב. $(\sqrt{2}/2) \cdot (\sqrt{2}/2) = 2/4 = 1/2$ ג. $(\sqrt{3}/3) \cdot \sqrt{3} = 3/3 = 1$

שאלה 10. א. הקוסינוס שלילי, ולכן α קהה. ב. הטנגנס חיובי — הסינוס והקוסינוס שניהם שליליים, ומנה של שני שליליים חיובית. ג. לא — זווית במשולש נמצאת ברבע הראשון או השני, ובשניהם הסינוס חיובי.

שאלה 11. $\sin 150° = \sin 30° = 1/2$, ולכן $S = \tfrac{1}{2} \cdot 8 \cdot 5 \cdot 1/2 = 20 \cdot 1/2 = 10$ יחידות שטח. הערך מדויק כי $150°$ נשענת על זווית העזר $30°$, שהסינוס שלה הוא בדיוק $1/2$ — בלי שום עיגול.

שאלה 12. $\cos 120° = -1/2$, ולכן $c^2 = 25 + 64 - 2 \cdot 5 \cdot 8 \cdot (-1/2) = 89 + 40 = 129$ ומכאן $c = \sqrt{129} \approx 11.36$. אכן 11.36 גדול מ-8 ומ-5 — מול זווית קהה יושבת הצלע הארוכה ביותר.

שאלה 13. הטעות: רק הסינוס נשמר במעבר לזווית המשלימה ל-180°; הקוסינוס מחליף סימן. הערך הנכון הוא $\cos 135° = -\cos 45° = -\sqrt{2}/2 \approx -0.707$. בדיקת שפיות: $\cos 90° = 0$, ולכן כל זווית קהה חייבת לתת קוסינוס קטן מאפס.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא